Proyecto de trabajo

Gerente de Análisis Monetario (426 05)

Máximo Sangiácomo

1. Introducción y enfoque

Propongo que la Gerencia entregue tres resultados: pronósticos de liquidez y de efectivo mínimo evaluados ex post para la Subgerencia General de Operaciones, un diagnóstico monetario y crediticio oportuno y reproducible, y un equipo con procesos documentados y cobertura cruzada.

Trayectoria. Ingresé al BCRA en febrero de 2006: fui analista sénior y jefe de Investigaciones Económicas (crédito y finanzas corporativas) y jefe de Monitoreo Macroprudencial (2017–2020: regulación bancaria, crédito y estabilidad financiera), con personal a cargo en ambas jefaturas; desde mayo de 2020 soy Subgerente de Modelos Macroeconómicos: modelos DSGE y semiestructurales, *pipelines* de pronóstico (series de tiempo y aprendizaje automático) y flujos de datos. Soy licenciado en Economía (UNLP) y magíster en Finanzas (UTDT), con especialización en Ciencia de Datos (ITBA), doctorado en Economía en curso (UNLP) e inglés avanzado. En cada eje indico qué aporto y cómo cubro lo que aún no he hecho.

Principios. *Continuidad antes que cambio*: ningún proceso diario se reemplaza sin correr antes en paralelo. *Medir el error*: todo pronóstico se evalúa ex post. *Robustez al régimen operativo*: las herramientas sirven cualquiera sea la combinación vigente de agregados, tasas y tipo de cambio. *Adaptar, no copiar*: prácticas de otros bancos centrales, ajustadas al BCRA.

Prioridades y responsables. El **núcleo de los primeros 12 meses** son cuatro frentes: (1) el pronóstico de liquidez, efectivo mínimo y billetes, a cargo de Liquidez (Eje 1); (2) la evolución del informe monetario con agregados, FCI, billeteras y ECC, a cargo de Coyuntura (Ejes 2 y 3); (3) la programación monetaria trimestral y los módulos del IPOM, que coordino (Eje 4); y (4) la agenda de instrumentos, compartida (Eje 4). Código e IA (Eje 5) y la conducción del equipo (Eje 6) son habilitantes. Los frentes *condicionados* se activan cuando el ensamble de liquidez lleve tres meses en producción y haya horas disponibles; durante la corrida en paralelo no roto personal de Liquidez. Los pedidos urgentes ingresan por mí a un tablero de prioridades y desplazan lo condicionado, nunca la tarea diaria.

Punto de partida. Según su comunicado de política monetaria del 15 de diciembre de 2025, el BCRA enmarca su política en un esquema de agregados monetarios con banda de flotación cambiaria; publica además un informe monetario mensual, el IPOM trimestral y la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC). El diagnóstico de 90 días fija líneas de base y ajusta prioridades.

2. Ejes de trabajo

Eje 1. Liquidez del mercado monetario y efectivo mínimo (funciones 1 y 5)

Qué: pronóstico de liquidez y de posición de efectivo mínimo a un día, una semana y un mes, por factores autónomos, entregado a Operaciones en formato y horario acordados. **Cómo**: para billetes y circulación, un ensamble de regresión con efectos de calendario (pagos, aguinaldo, vencimientos), espacio de estado y ARIMAX, con intervalos; en mis ejercicios con datos públicos supera al pronóstico ingenuo con diferencia significativa. Para las cuentas corrientes de las

entidades en el BCRA, que en esos ejercicios explican cerca del 98 % de la varianza diaria de la base, el calendario no alcanza: se suman los factores programados (Tesoro, sector externo, operaciones del BCRA) y la exigencia e integración de efectivo mínimo por entidad en el período de cómputo, información interna que se incorpora con Operaciones y la Subgerencia de Liquidez. De Hamilton (1996) tomo el peso del calendario en la demanda diaria de reservas. **Cómo se mide**: error relativo al ingenuo, sesgo por día del mes y cobertura de los intervalos, con datos internos y tres meses en paralelo antes de pasar a producción. Si a los nueve meses no corre en paralelo, sigue el proceso vigente, reevalúo plazo y umbral con Operaciones y postergo lo condicionado. **Tasas de corto plazo**: cuadro diario de call, caución, tasa de referencia y letras cortas del Tesoro frente al excedente de liquidez proyectado, para Operaciones, el *briefing* y el informe. **Aporte y brecha**: traigo el diseño de *pipelines* de pronóstico. No he operado el pronóstico diario: en 90 días sigo con Liquidez y Operaciones el ciclo completo; los primeros seis meses las decisiones técnicas de liquidez llevan firma conjunta con su subgerente, y ningún cambio en producción va sin su aval.

Eje 2. Agregados monetarios y coyuntura (funciones 2 y 6)

El BCRA ya publica un informe monetario mensual; el objetivo es *evolucionarlo*, no crearlo. *Núcleo*: descomposición de la base monetaria y del M2 por componentes y fuentes de creación, con desestacionalización y ajuste por calendario con software abierto (X-13/JDemetra+), generada desde el código. *Condicionado*: nota quincenal de dos páginas; agregados Divisia (Barnett, 1980), como los índices de servicios monetarios que publicó la Fed de St. Louis; y bases con *vintages*, al estilo de ALFRED. **Aporte y brecha**: no he elaborado el informe de coyuntura monetaria. En 90 días acompaño dos ciclos completos del informe con el/la Subgerente de Coyuntura y su equipo, armamos una ficha por producto (destinatario, uso, insumos, horas) y acordamos qué se mantiene, simplifica o cambia; luego, revisión trimestral. **Presentaciones y discursos (función 6)**: con gráficos generados por el código, Coyuntura entrega láminas y mensajes clave en 72 horas (24 si es urgente), con cifras trazables y revisión del jefe, del subgerente y mía.

Eje 3. Crédito, medios de pago y mercado de capitales (función 3 y perfil)

Crédito: la ECC se integra (*núcleo*) al informe y al IPOM (índices de difusión, poder predictivo sobre el crédito), como el *Bank Lending Survey* del BCE, sin crear otra encuesta. *Condicionado*: panel de microdatos de la Central de Deudores inspirado en el Consumer Credit Panel de la Fed de Nueva York, *sujeto a un acuerdo de acceso y resguardo con Estadísticas y Superintendencia.* **Medios de pago y mercado de capitales**: la pregunta es cuánta liquidez migra de depósitos a caución, FCI de mercado de dinero y billeteras, y cómo eso altera los agregados y el pronóstico de liquidez. *Núcleo*: seguimiento mensual de FCI de mercado de dinero, caución, transferencias y QR, con datos públicos y del área que los produce. *Condicionado*: *perímetro del dinero*, cuadro mensual que estima qué parte de esos activos y de los títulos cortos funciona como reserva de liquidez frente a M2. No cubro valuación de activos ni análisis de emisores. **Aporte**: catorce años de análisis del crédito en el BCRA y trabajos en *IMF Economic Review* y BIS *Working Papers* (2020).

Eje 4. Programación monetaria e instrumentos (funciones 4, 5 y 7)

Programación (función 4): un ejercicio trimestral en tres bloques. El primero estima la demanda de la base y del M2 total (y del transaccional privado cuando su serie lo permita) según actividad, inflación esperada y costo de oportunidad, con un modelo de corrección de errores en ventanas móviles que debe superar a una deriva estacional (crecimiento reciente más el efecto típico de cada mes); si no resulta estable, como en mis ejercicios con datos públicos, sin coin-

tegración estable, el programa se apoya en el segundo bloque y en reglas de seguimiento, y la demanda queda como contraste. El segundo asegura la consistencia: proyecta las fuentes de la base según el balance del BCRA, incluido el resultado cuasifiscal, las concilia con el programa financiero del Tesoro y el balance cambiario, y agrega préstamos y depósitos privados por segmento, moneda y grupo de entidades, consistentes con los encajes; los escenarios llevan bandas de incertidumbre en formato *fan chart*, como en el Bank of England. El tercero sigue los desvíos: la banda de tolerancia para base y M2 a 1–3 meses sale de los percentiles del error fuera de muestra del programa, calibrados para que cubran la tasa nominal (90 %); se revisa cada mes, y si el desvío la excede elevo una nota que separa demanda de fuentes y propone reestimar, ajustar instrumentos o revisar el programa. **Instrumentos (función 5)**: cada año, una nota técnica evalúa ex post las medidas de encajes e instrumentos de liquidez con estudios de eventos sobre caución y curva corta y comparando entidades según su posición de efectivo mínimo previa. Cada semestre se estima el traspaso de la tasa de referencia y de la caución a las tasas pasivas y activas por línea. Con eso se calibran las respuestas a consultas (canal de transmisión, efecto sobre liquidez, agregados y costo cuasifiscal, riesgos): en horas si son urgentes, en días si son estándar. **IPOM (función 7)**: módulos y recuadros con responsables y cronograma acordado con la Gerencia Principal (borrador a $T - 15$ días, cierre a $T - 5$). **Aporte y brecha**: los escenarios usan, por acuerdo con el área de modelos, los modelos DSGE y semiestructurales que conozco; la programación operativa parte de los ejercicios vigentes.

Eje 5. Datos, código abierto e inteligencia artificial (perfil y función 10)

Infraestructura: repositorio versionado en entorno interno, informes generados desde el código, pruebas de datos y revisión por pares. **Aprendizaje automático**: regularización y *boosting* como complemento, contra benchmarks lineales y con técnicas de interpretabilidad; el Bank of England ya usó aprendizaje automático en pronóstico (Chakraborty y Joseph, 2017). **IA generativa**: el primer caso de uso, en entorno interno, es la asistencia en el borrador del informe mensual y en la revisión de código; la meta es bajar las horas de producción del informe sin aumentar los defectos detectados en revisión. **Gobernanza**: la política de IA (mes 6) define qué datos pueden usarse (públicos y agregados sí; datos por entidad, de liquidez o de política nunca salen del entorno interno), registra cada uso, exige revisión humana de todo producto y valida con Seguridad de la Información los modelos en producción. **Aporte**: programo en Stata, R y Python, publiqué once módulos de Stata y dicté el curso interno de R del BCRA (2019 y 2021).

Eje 6. Conducción, equipo y articulación institucional (funciones 8 a 11)

- **Planificación y delegación (funciones 9 y 11)**: plan anual con objetivos medibles por subgerencia (Análisis de Coyuntura Monetaria; Análisis y Gestión de la Liquidez) y por persona, seguido cada trimestre; cada subgerente tiene presupuesto de horas y autoridad sobre sus frentes, reunión individual mensual y evaluación de desempeño; sucesión y doble cobertura; reuniones semanales de coyuntura y mensuales de calidad de pronósticos.
- **Procedimientos y capacitación (función 10)**: los manuales de pronóstico de liquidez y de elaboración del informe se revisan cada año con los subgerentes y, cuando corresponda, con Operaciones; mentoría de analistas y asistentes (enseño en la UNLP desde 2010), capacitación individual (CCBS del Bank of England, donde cursé, FMI, CEMLA) con transferencia al equipo, reconocimiento, rotación y publicación.
- **Articulación**: *briefing* semanal de una página (liquidez, agregados, crédito) elevado por la Gerencia Principal; acuerdo de servicio con Operaciones y calendario con Estadísticas.
- **Confidencialidad y ética**: acceso según necesidad, restricción de difusión antes de cada decisión, salida sólo por canales formales y declaración de conflictos de interés.
- **Auditoría (función 8)**: tablero de observaciones con responsable, plazo y evidencia, revisado

cada trimestre hasta que la Auditoría General da cada una por cerrada.

3. Hoja de ruta e indicadores

0–3 meses	Diagnóstico (ciclo de liquidez, dos ciclos del informe, fichas, línea de base de errores, capacidad); plan anual; acuerdo con Operaciones; repositorio.
3–12 meses	*Núcleo*: (1) ensamble de liquidez y billetes en paralelo y luego en producción; (2) informe con agregados desestacionalizados, FCI, billeteras y ECC; (3) primera programación con banda de desvíos; (4) protocolo de consultas, traspaso y evaluación ex post (mes 12). Habilitante: política de IA.
12–24 meses	Informe anual de calidad de pronósticos y segunda evaluación ex post; *condicionado*: nota quincenal, Divisia y *vintages* (Eje 2), panel de crédito y perímetro del dinero (Eje 3); dos documentos de trabajo; revisión de la gestión.

Capacidad (supuesto): Liquidez, operación diaria 55 % y paralelo 25 %; Coyuntura, informe e IPOM 50 % y evolución e instrumentos 30 %; ambas, programación 10 % y reserva 10 %.

Indicadores y metas: (i) a los 12 meses, en la variación diaria de la circulación monetaria y de las cuentas corrientes de las entidades en el BCRA, a un día, error del ensamble menor que el del ingenuo según el test de Diebold y Mariano (1995) al 10 %, con al menos 60 observaciones en paralelo con datos internos; si no se reúnen, intervalo de confianza de la reducción del error que excluya el cero; (ii) procesos críticos con manual y doble cobertura: 50 % a 6 meses, 100 % a 9; (iii) al menos 95 % de los informes y módulos del IPOM entregados en fecha; (iv) en 24 meses, dos documentos de trabajo y cuatro notas técnicas (dos, evaluaciones ex post); (v) 40 horas anuales de capacitación por persona; (vi) en la revisión mensual, proporción de meses con el desvío de base y M2 dentro de la banda cercana al 90 % (si no, se recalibra) y cada desvío fuera de ella explicado en nota en diez días hábiles, separando error de pronóstico y decisiones de política; (vii) valoración anual de Operaciones y autoridades $\geq 4/5$.

4. Riesgos y mitigación

Riesgo	**Señal**	**Mitigación**	**Responsable**
Cambio de régimen o autoridades	Quiebre en errores	Reestimación, escenarios alternativos, plan revisado en 30 días	Gerente
Falla o ausencia en liquidez	Error fuera del intervalo	Doble cobertura, manuales, modelo previo; aviso y causas en 48 h	Subg. de Liquidez
Datos y acceso a la Central de Deudores	Demoras en insumos o acuerdo	Controles automáticos; sin acuerdo, se posterga el panel de crédito	Subg. de Coyuntura
Fuga de información o mal uso de IA	Alerta en el registro de accesos	Entorno interno, política de IA, perfiles segregados y revisión semestral	Gerente
Sobrecarga o resistencia	Horas excedidas; baja participación	Se posterga lo condicionado y luego el frente 4; diseño participativo y pilotos	Gerente y subgerentes

Referencias

Barnett (1980), *J. Econometrics* 14(1). Chakraborty y Joseph (2017), *Machine learning at central banks*, BoE SWP 674. Diebold y Mariano (1995), *JBES* 13(3). Hamilton (1996), *JPE* 104(1).